Divisão do roteiro de Zabbix entre cinco integrantes

Plano de execução paralela e integração do ambiente do grupo

Integrantes: Eduardo, Henrique, Sidney, Lucas e Gustavo.
Data: 22 de outubro de 2026.

Cada integrante assume uma frente completa, com configuração, validação, evidências e respostas próprias. Os nomes foram distribuídos aleatoriamente entre cinco frentes definidas pelo conteúdo do roteiro.

Integrante	Responsabilidade	Questões
Henrique	Instalação na instância do Wazuh, recursos, Cloudflare, HTTPS e acesso restrito.	T1 Q1 a Q4
Eduardo	Monitoramento do servidor Web e dashboard geral.	T2 Q2 e Q3
Gustavo	Monitoramento do banco de dados e do jump server com Guacamole.	T2 Q1 e Q4
Sidney	Triggers, limites, testes, recuperação e notificação por e-mail.	T3 Q1 a Q5
Lucas	Comparação Zabbix e Wazuh, análise e montagem do DOCX final.	T4 Q1 a Q5

Condição para trabalhar sem bloqueios

O roteiro original exige uma sequência técnica: instalar, monitorar, testar alertas e analisar resultados. Para avançar sem esperar a entrega de um colega, cada frente prepara um laboratório próprio com apenas os componentes de que precisa. Essa preparação é responsabilidade do próprio integrante e parte da infraestrutura já existente dos roteiros anteriores.

A execução individual pode ocorrer em paralelo. A comprovação de que tudo funciona junto exige uma integração final na infraestrutura em nuvem do grupo, mantendo Zabbix e Wazuh na mesma instância. Se todos usarem apenas esse servidor e não houver laboratórios independentes, a instalação se torna um pré-requisito comum e a independência completa deixa de ser possível.

Resultado esperado desta organização

Cinco pacotes individuais prontos para aplicação e um único DOCX de entrega, na sequência das quatro tarefas do professor. Este plano orienta o trabalho; as configurações efetivamente realizadas e os resultados medidos compõem o relatório final.

Como executar as frentes em paralelo

Os laboratórios são ambientes auxiliares. Cada integrante configura os seus próprios pré-requisitos e executa seus testes sem usar uma entrega futura de outro integrante. Não é necessário reproduzir toda a infraestrutura cinco vezes.

Integrante	Ambiente mínimo para começar sozinho
Henrique	Instância de monitoramento já usada pelo Wazuh e acessos existentes à nuvem, ao domínio e à Cloudflare.
Eduardo	Zabbix temporário e uma cópia isolada do servidor Web com Apache.
Gustavo	Zabbix temporário, cópia do servidor de banco com MySQL e cópia do jump server com Guacamole.
Sidney	Zabbix temporário, alvo Linux com agente e serviço de teste, mais uma conta de envio e uma caixa de recebimento de e-mail.
Lucas	Zabbix e Wazuh de teste acompanhando o mesmo alvo. Pode partir de uma cópia da base anterior e instalar o próprio Zabbix.

Acordos antes das alterações

- Registrar o inventário já existente: endereços, sistema operacional, função de cada servidor, domínio e forma de acesso administrativo. Usar a mesma versão compatível do Zabbix nos laboratórios e no ambiente final, escolhida antes do início.
- Adotar nomes lógicos comuns, como web-01, db-01 e jump-01, e identificar os alvos de laboratório com um sufixo próprio. O inventário relaciona esses nomes aos servidores reais.
- Cada integrante usa credenciais e recursos de laboratório próprios. Henrique altera o DNS e o proxy finais; Eduardo altera o monitoramento Web; Gustavo, o banco e o jump; Sidney, os alertas; Lucas, a análise e o documento.

Como transportar o trabalho

Entregar configurações exportáveis com os respectivos itens e templates necessários. Para dashboards, ações de notificação e outros objetos, fornecer exportação compatível quando disponível ou instruções exatas de reprodução. Registrar a versão usada e os campos que precisam ser substituídos, como IPs, nomes, usuários e identificadores. Senhas e tokens devem ser informados por canal restrito, fora dos arquivos e capturas.

Como evitar interferência

Executar carga e paradas de serviço nos alvos isolados. No ambiente final, aplicar as mudanças por frente e reservar uma janela para os testes de Sidney, depois das capturas normais. Imagens de laboratório devem ser identificadas como tal; as evidências essenciais da entrega precisam ser coletadas novamente no ambiente integrado.

Henrique assume infraestrutura e acesso seguro

Escopo: Tarefa 1 completa. Henrique mantém a instância de monitoramento como ambiente final do grupo e registra a coexistência das duas plataformas.

Execução

1. Antes de instalar o Zabbix, registrar CPU, RAM e disco da instância com Wazuh em funcionamento. Identificar sistema operacional, serviços, portas e componentes instalados; avaliar capacidade e compatibilidade.
2. Instalar e configurar servidor Zabbix, banco de dados e interface Web na mesma instância do Wazuh, seguindo a documentação oficial correspondente à versão escolhida. Resolver conflitos de componentes e portas.
3. Criar na Cloudflare o registro do subdomínio zabbix no domínio do grupo, apontando para a instância de monitoramento.
4. Configurar servidor Web ou proxy reverso para separar Zabbix e Wazuh pelos respectivos subdomínios, com HTTPS na porta 443. Preservar o acesso funcional às duas interfaces.
5. Aplicar o acesso restrito aos usuários autorizados e os controles dos roteiros anteriores. Validar autenticação, acesso administrativo e funcionamento simultâneo das plataformas.
6. Medir novamente CPU, RAM e disco em condições comparáveis. Apresentar tabela antes e depois com unidades, horário e contexto da coleta; explicar se os recursos são suficientes.

Evidências e arquivos que Henrique entrega

- Capturas de Zabbix e Wazuh funcionando, registro DNS, acesso HTTPS e controles de acesso. Incluir nomes de host e contexto suficientes para identificar o ambiente.
- Comparativo antes e depois e registro das versões instaladas. Guardar a medição inicial antes de qualquer instalação, pois ela não poderá ser reconstruída como evidência posterior.
- Texto da Tarefa 1, configurações de DNS e proxy sem segredos, procedimento de acesso e localização da interface final. Os demais integrantes não aguardam isso para trabalhar nos próprios laboratórios.

Questões sob responsabilidade de Henrique

T1 Q1: componentes do Zabbix e suas funções.
T1 Q2: cuidados ao executar duas plataformas na mesma instância.
T1 Q3: subdomínios diferentes no mesmo IP e na porta HTTPS 443.
T1 Q4: riscos operacionais e de segurança da concentração das plataformas.

Critério de conclusão

As duas interfaces estão acessíveis por HTTPS conforme as restrições do grupo; os serviços coexistem e o comparativo de recursos está documentado. Nenhuma configuração de Web, banco ou alertas feita por colegas é necessária para concluir esta frente.

Eduardo assume monitoramento Web e dashboard

Escopo: parte da Tarefa 2 referente ao servidor Web e responsabilidade pelo painel geral. O laboratório próprio permite configurar e validar a coleta antes da instalação final de Henrique.

Execução

1. Preparar um Zabbix de teste e uma cópia isolada do servidor Web. Instalar e configurar o agente no alvo, validar comunicação e registrar quais acessos são necessários.
2. Cadastrar o servidor Web, organizá-lo no grupo de aplicação e aplicar templates compatíveis. Registrar os nomes e as versões dos templates utilizados.
3. Validar disponibilidade do host, CPU, RAM, espaço em disco, tráfego de rede e disponibilidade do Apache. Diferenciar o estado do servidor do funcionamento da aplicação.
4. Conferir os indicadores com o estado observado no sistema operacional. Registrar valores, unidades e horários; capturar dados recentes para comprovar coleta efetiva.
5. Montar o dashboard geral com estado dos hosts, recursos e serviços. Para desenhar e testar os blocos de banco e jump sem esperar Gustavo, cadastrar alvos próprios de demonstração no laboratório e identificá-los como testes.
6. Preparar a aplicação do monitoramento Web e do painel no Zabbix final. Na integração, vincular os blocos aos hosts reais e confirmar que todos exibem dados atuais, incluindo MySQL e jump server.

Evidências e arquivos que Eduardo entrega

- Capturas do host Web, agente comunicando, grupo, templates e indicadores recentes, incluindo Apache. Acrescentar uma breve conferência com os valores do servidor.
- Dashboard de laboratório validado e instruções de reprodução ou exportação compatível. Informar a relação entre cada bloco, host e indicador utilizado.
- Texto da parte Web da Tarefa 2 e respostas abaixo. Após integrar, substituir as capturas de demonstração pelas imagens do dashboard com Web, banco e jump reais.

Questões sob responsabilidade de Eduardo

T2 Q2: função dos templates e vantagens para múltiplos servidores.
T2 Q3: servidor disponível com aplicação apresentando problemas e formas de identificar essa situação.

Critério de conclusão

A coleta Web funciona no laboratório, o painel pode ser reproduzido e as respostas estão prontas. O fechamento do dashboard no ambiente final requer apenas vincular e validar os hosts integrados; essa etapa conjunta não impede o desenvolvimento individual.

Gustavo assume banco de dados e jump server

Escopo: parte da Tarefa 2 referente ao servidor de banco e ao jump server com Guacamole. O jump server está previsto no objetivo do roteiro e também precisa entrar no monitoramento do grupo.

Execução

1. Preparar seu Zabbix temporário e cópias isoladas dos servidores de banco e jump. Instalar e configurar os agentes e validar comunicação de ambos com seu Zabbix.
2. Cadastrar os dois hosts e organizá-los por função. Aplicar templates compatíveis com cada sistema e documentar eventuais contas ou permissões de coleta.
3. Validar, nos dois hosts, disponibilidade, CPU, RAM, disco e tráfego de rede. No servidor de banco, verificar também a disponibilidade do MySQL.
4. No jump server, verificar o funcionamento do acesso via Guacamole e definir uma checagem operacional adequada ao serviço. Registrar como essa checagem confirma o acesso, sem confundir uma porta aberta com o funcionamento completo da aplicação.
5. Conferir os dados coletados com o estado dos servidores e registrar valores e horários. Preparar uma relação dos indicadores que Eduardo deve vincular aos blocos de banco e jump no painel final.
6. Entregar o procedimento e as configurações para aplicar os hosts reais no ambiente final. Caso o MySQL tenha coleta específica, indicar os pré-requisitos e validar sem expor credenciais.

Evidências e arquivos que Gustavo entrega

- Capturas dos dois hosts cadastrados com dados atuais de disponibilidade e recursos, grupos e templates. Demonstrar que há coleta efetiva em cada alvo.
- Evidências de disponibilidade do MySQL e do Guacamole, com breve explicação de cada checagem. Identificar o servidor, o instante da medição e o resultado observado.
- Texto da parte de banco e jump da Tarefa 2, configurações transportáveis e relação de hosts, templates e indicadores para o dashboard. A construção dessa relação independe do trabalho de Eduardo.

Questões sob responsabilidade de Gustavo

T2 Q1: diferenças entre monitoramento por agente e por SNMP.
T2 Q4: indicadores prioritários para a organização e justificativa da escolha, cobrindo Web, banco e jump.

Critério de conclusão

Banco e jump possuem coleta validada no laboratório e instruções de implantação completas. As evidências dos hosts reais serão refeitas após a integração, sem exigir que Eduardo ou Sidney terminem suas frentes para que Gustavo desenvolva a sua.

Sidney assume alertas testes e email

Escopo: Tarefa 3 completa. Sidney prepara seus próprios indicadores, agente e serviço no laboratório para não depender dos hosts e templates configurados por Eduardo e Gustavo.

Execução

1. Configurar pelo menos três condições de alerta: CPU ou RAM elevada, disco próximo do limite e serviço indisponível, como Apache ou MySQL. Incluir os itens de coleta necessários no próprio pacote.
2. Definir e justificar limites, tempo de permanência da condição e recuperação de cada alerta, considerando capacidade e comportamento dos alvos. Registrar os valores efetivamente adotados.
3. Simular pelo menos duas condições distintas em alvos isolados. Como escolha de teste, usar carga temporária e parada de um serviço de laboratório; manter o alerta de disco configurado e validado quanto à expressão.
4. Para cada simulação, registrar condição provocada, indicador, valor, horário, alerta gerado e recuperação. Interromper a carga ou restaurar o serviço e confirmar a normalização no Zabbix.
5. Configurar notificação por e-mail para pelo menos um dos alertas. Provocar o evento correspondente e comprovar a mensagem recebida, relacionando assunto, horário e evento ao registro do Zabbix.
6. Preparar a aplicação dos alertas aos hosts finais, preservando os hosts e templates das outras frentes ao importar itens e triggers. Revalidar os limites para os recursos reais e repetir pelo menos duas condições e respectivas recuperações na janela combinada.

Evidências e arquivos que Sidney entrega

- Configuração das três categorias de alerta e tabela com indicador, limite, duração, justificativa e condição de recuperação.
- Capturas de pelo menos dois testes, eventos e normalizações; evidência do e-mail recebido e sua relação com um evento. Configurar o envio sem comprovar recebimento não conclui a atividade.
- Texto da Tarefa 3, itens e triggers necessários, procedimento de reprodução das notificações e passos para restaurar o ambiente. Não incluir senhas ou tokens nos arquivos.

Questões sob responsabilidade de Sidney

T3 Q1: indicador e trigger.
T3 Q2: efeitos de limites muito ou pouco sensíveis.
T3 Q3: importância de monitorar a recuperação.
T3 Q4: relação entre alertas operacionais e incidentes de segurança.
T3 Q5: consequências de alertas sem processo de tratamento.

Critério de conclusão

As três categorias estão configuradas; pelo menos duas condições foram provocadas e recuperadas; um e-mail foi recebido. O laboratório retorna ao estado normal e o pacote inclui os pré-requisitos para reproduzir os resultados.

Lucas assume análise e documento final

Escopo: Tarefa 4 completa e consolidação da entrega. Lucas produz sua análise em ambiente próprio e deixa o documento estruturado enquanto os demais executam suas frentes.

Execução

1. Preparar Zabbix e Wazuh acompanhando um mesmo alvo de laboratório. Criar os próprios dados e testes necessários à comparação, sem aguardar as capturas ou os eventos dos colegas.
2. Comparar funcionalidades, tipos de dados coletados, mecanismos de detecção e possibilidades de alerta. Separar os recursos disponíveis nas ferramentas daqueles efetivamente habilitados no ambiente.
3. Selecionar um servidor e comparar as informações observadas nas duas plataformas em um intervalo identificado. Apontar informações semelhantes e específicas com exemplos e capturas.
4. Avaliar limitações e propor melhorias em disponibilidade, desempenho e segurança. Registrar o que foi observado nos testes e o que é recomendação, sem atribuir ao Wazuh um evento que não tenha sido coletado.
5. Criar o DOCX final com todos os integrantes na primeira página e as Tarefas 1, 2, 3 e 4 na ordem original. Deixar espaços identificados para as contribuições, sem inventar configurações, medições ou resultados.
6. Após a integração, repetir a comparação do mesmo servidor real nas duas plataformas e atualizar as conclusões com os resultados conjuntos. Reunir os textos e evidências dos cinco integrantes e realizar o único envio do grupo.

Evidências e arquivos que Lucas entrega

- Matriz comparativa e pares de capturas do mesmo recurso nas duas ferramentas, com identificação do alvo e dos horários. Relacionar as diferenças ao monitoramento operacional e de segurança.
- Análise das limitações e melhorias, vinculada aos dados observados, e respostas às cinco questões da Tarefa 4.
- Um DOCX final com identificação completa, configurações, capturas legendadas e as 18 respostas. Cada autor fornece sua parte pronta; Lucas faz a montagem e confere a coerência geral.

Questões sob responsabilidade de Lucas

T4 Q1: monitoramento operacional e de segurança.
T4 Q2: informações relacionadas a um mesmo evento nas duas plataformas.
T4 Q3: indisponibilidade e identificação de sua causa.
T4 Q4: limitações observadas nos testes realizados pelo grupo.
T4 Q5: contribuição das plataformas para NOC e SOC.

Critério de conclusão

A análise individual está pronta com dados próprios. O fechamento do relatório e o envio dependem da reunião das contribuições e da validação integrada, como exige o roteiro. Essa dependência documental permanece explícita.

Integração e conferência da entrega

Etapa final no ambiente do grupo

A integração reúne as frentes já testadas. Ela não exige que os integrantes desenvolvam suas tarefas em sequência, mas preserva a ordem técnica necessária para validar o resultado conjunto.

1. Henrique disponibiliza e valida Zabbix e Wazuh na mesma instância, DNS, HTTPS, acesso restrito e medições de recursos.
2. Eduardo aplica o monitoramento Web e Gustavo aplica banco e jump. Os dois podem atuar em paralelo em seus escopos. Eduardo vincula os hosts reais ao dashboard.
3. Sidney aplica os alertas e as notificações, ajusta limites ao ambiente real e executa os testes combinados após a coleta do estado normal. Confirma eventos, e-mail e recuperação.
4. Lucas compara o mesmo servidor real nas duas plataformas, atualiza a análise, monta o DOCX e realiza o envio. Cada autor revisa sua contribuição antes do fechamento.

Cobertura das questões do roteiro

Tarefa	Responsável pelas respostas	Quantidade
Tarefa 1	Henrique responde Q1 a Q4.	4
Tarefa 2	Gustavo responde Q1 e Q4; Eduardo responde Q2 e Q3.	4
Tarefa 3	Sidney responde Q1 a Q5.	5
Tarefa 4	Lucas responde Q1 a Q5.	5

Padrão do pacote individual

Cada integrante entrega uma pasta com seu nome contendo: texto editável da seção e das respostas; capturas numeradas e legendadas; configurações ou passos de reprodução; versões e pré-requisitos; resultado da validação. Cada legenda informa o que a captura comprova, o host, o ambiente e o horário. Substituir exemplos de laboratório pelas evidências finais pertinentes.

Conferência antes do envio

- Zabbix e Wazuh simultâneos; Cloudflare, HTTPS e acesso restrito; CPU, RAM e disco antes e depois.
- Web, banco e jump com coleta recente; disponibilidade, CPU, RAM, disco e rede; Apache, MySQL e dashboard funcionando.
- Três categorias de alerta; pelo menos duas condições simuladas e recuperadas; notificação recebida por e-mail e associada ao evento.
- Comparação do mesmo servidor nas duas plataformas; limitações e melhorias; 18 respostas na ordem do roteiro; cinco nomes na primeira página e um único DOCX enviado por Lucas.

Fonte do planejamento: Roteiro 4 - Operação e gerenciamento - Zabbix, Prof. Dr. Rodolfo Avelino, 11 páginas. O escopo mantém as quatro tarefas e as orientações de entrega do documento fornecido.